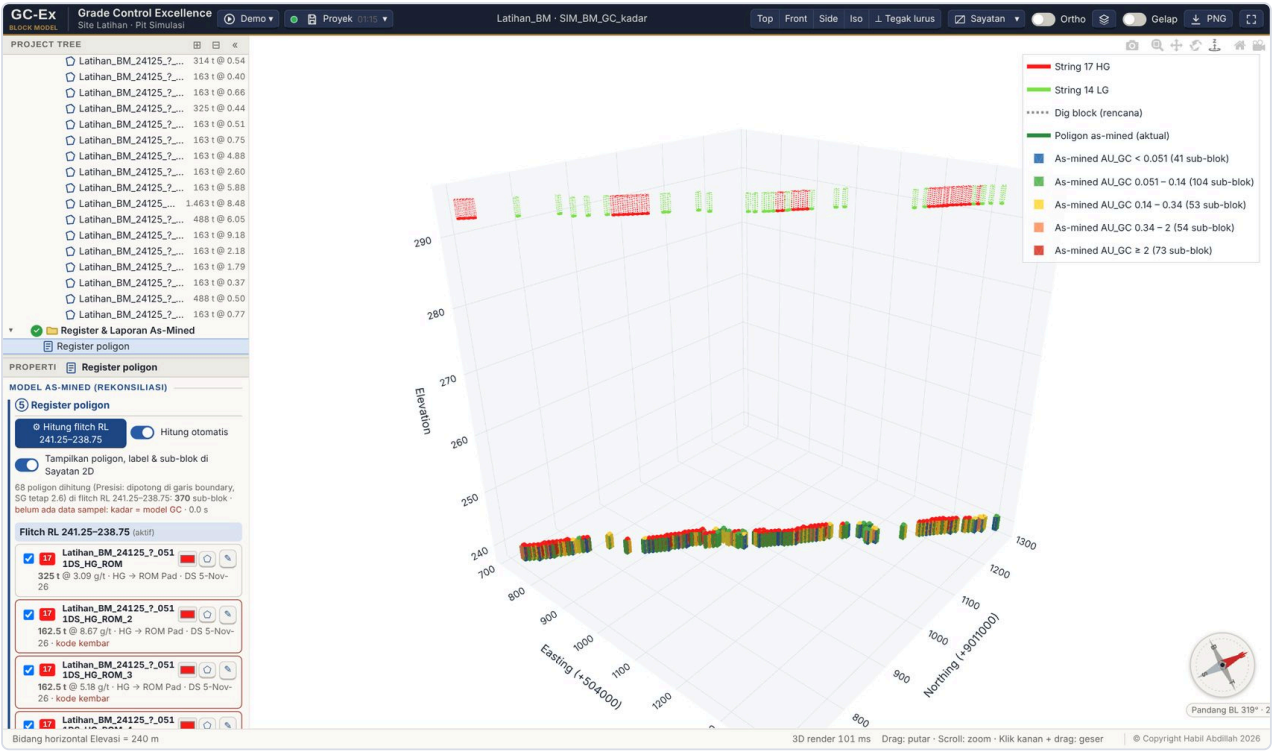
GC-Ex

Tutorial Grade Control dengan Block Model

GC-Ex Block Model 0.24.23 · flitch, dig block, additional flagging, as-mined & laporan



Edisi 5 November 2026 · untuk pelatihan internal geologist grade control
Data latihan sintetis · semua gambar diambil dari satu kali jalannya latihan

Daftar isi

Bagian I · Persiapan & data

1. Tentang tutorial ini
2. Data latihan
3. Halaman muka & import block model
4. Mengenal tampilan

Bagian II · Flitch & dig block

5. Flitch aktif & Sayatan 2D
6. Dig block otomatis
7. Additional flagging (garis ganda)
8. Digit manual & rekap string
9. Review flitch per flitch di Project Tree
10. Layout & ekspor dig plan

Bagian III · Pelaporan grade × tonase

11. Laporan grade × tonase

Bagian IV · As-mined & rekonsiliasi

12. As-mined: rencana vs aktual
13. Register, 3D hasil kerja & rekonsiliasi

Bagian V · Pembaruan

14. Yang baru di 0.24

Bagian I · Persiapan & data

Menyiapkan proyek, memasukkan block model hasil estimasi, dan mengenali tampilannya. Dikerjakan sekali di awal, lalu hanya diulang saat block model periode berikutnya terbit.

1 Tentang tutorial ini

Tutorial ini mengajarkan alur kerja **grade control dengan block model** di aplikasi desktop **GC-Ex Block Model 0.24.23**: memotong **flitch**, membuat **dig block** otomatis & manual, **additional flagging** (mis. ore sulfida), meninjau hasil **flitch per flitch** dari Project Tree, mencatat **as-mined** dan membandingkan rencana dengan aktual. Semua gambar diambil dari satu kali jalannya latihan dengan data simulasi yang ikut rilis.

Yang dibutuhkan

- Windows 10 / 11 64-bit dengan **GC-Ex Block Model** terpasang (`GC-Ex-Setup-0.24.23.exe`) dan lisensi aktif.
- File `SIM_BM_GC_kadar.csv` dari `GC-Ex-<versi>_2_Data-Latihan.zip` (folder `GC-Ex_Drillhole_BlockModel_SIM`).
- Satu folder kosong untuk proyek latihan, misalnya `Proyek_Tutorial_BM`.

Alur kerja di Project Tree

Langkah	Node	Isi
1–3	Proyek · Data Spasial · Block Model	folder proyek, permukaan, block model & warna kelas
4–5	Data Referensi · Flitch Aktif	string referensi, tinggi flitch & RL, Sayatan 2D
6–8	Dig Block · Laporan · Layout	dig block, additional flagging, running grade, dig plan PDF / STR
9–10	As-Mined · Register	poligon aktual, rencana vs aktual, register & rekonsiliasi

2 Data latihan

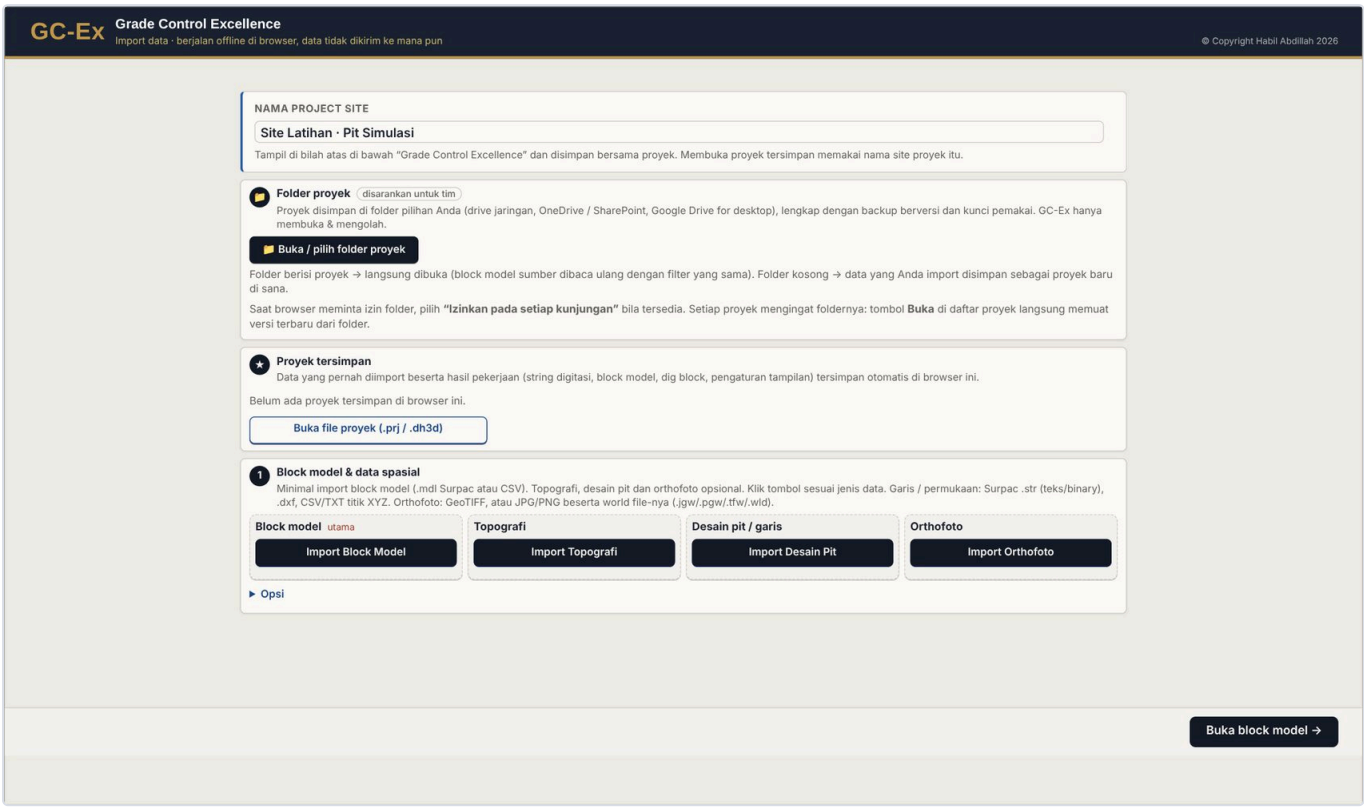
`SIM_BM_GC_kadar.csv` adalah block model GC **sintetis** (bukan data perusahaan): 66.147 blok 2,5 × 2,5 × 2,5 m di sekitar vein simulasi, atribut **AU_GC, SG**, dan `DOMAIN`.

Kolom	Isi
AU	kadar emas (g/t)
SG	berat jenis
S_PCT	**baru**: sulfur (%) fiktif; naik di bawah zona oksida (RL < 290) dan di dalam vein
ZN_PPM, CU_PPM	**baru**: seng & tembaga (ppm) fiktif, mengikuti kadar Au
DOMAIN	QV_Utama / QV_HW1 / WASTE

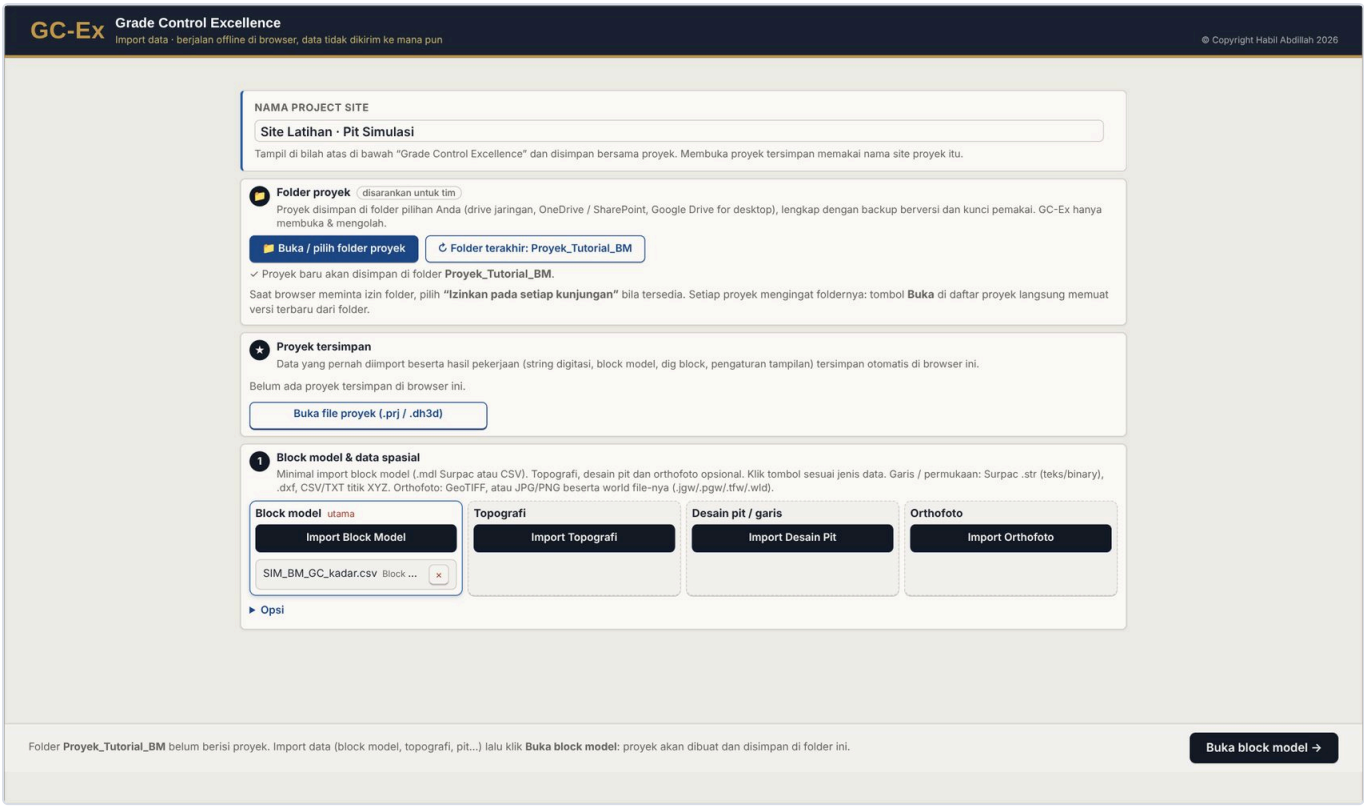
TIPS
Kolom S_PCT, ZN_PPM dan CU_PPM ditambahkan untuk latihan **additional flagging**. Dibuat ulang dengan `python tambah_unsur_bm.py` (hasil selalu sama).

3 Halaman muka & import block model

1. Buka **GC-Ex Block Model** dari menu Start. Halaman muka **Import data** tampil penuh (Gambar 1).
2. Isi **Nama project site** (di sini *Site Latihan · Pit Simulasi*). Nama ini tampil di bilah atas di bawah **Grade Control Excellence** dan disimpan per proyek.
3. Klik **Buka / pilih folder proyek** lalu pilih folder kosong `Proyek_Tutorial_BM`.
4. Pada **Block model** pilih `SIM_BM_GC_kadar.csv` (Gambar 2), lalu **Buka block model →**.



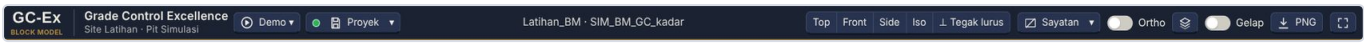
Gambar 1. Halaman muka GC-Ex Block Model: nama project site, folder proyek, proyek tersimpan dan impor data.



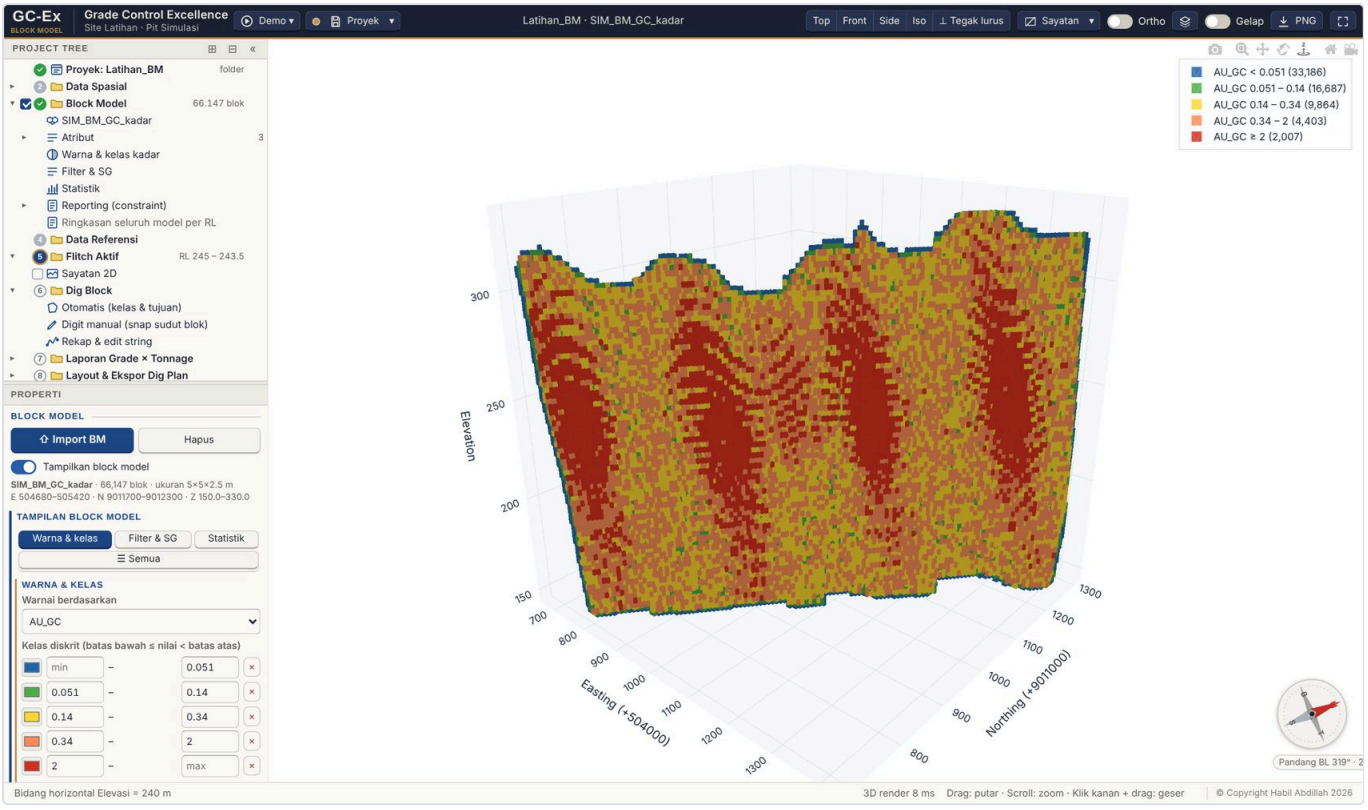
Gambar 2. Block model dipilih; file sumber disalin ke folder proyek `sumber/`.

4 Mengenal tampilan

Di kiri ada **Project Tree** (urut langkah kerja, angka 1–10) dan **Properti** (isi node yang dipilih). Bilah atas: logo **GC-Ex / BLOCK MODEL**, **Grade Control Excellence** + nama project site, Proyek, arah pandang, menu **Sayatan** (Sayatan 2D / 3D), Ortho, Layer, Gelap, PNG.

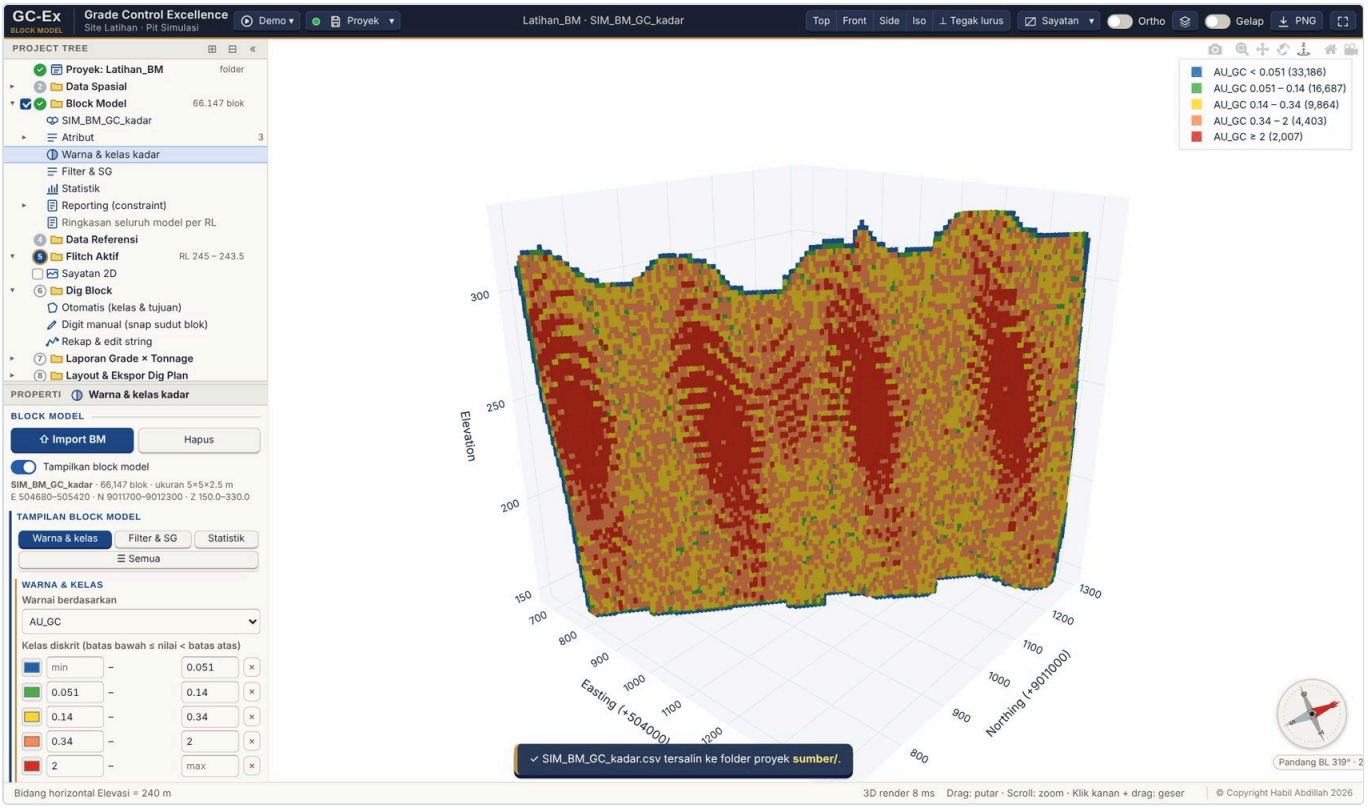


Gambar 3. Bilah atas GC-Ex Block Model.



Gambar 4. Block model dengan filter AU ≥ 0,19 (Block Model → Filter & SG): ore shoot kadar tinggi (merah) di tengah vein.

1. Project Tree → **Block Model → Warna & kelas kadar**: kelas diskrit dan warnanya (Gambar 5).



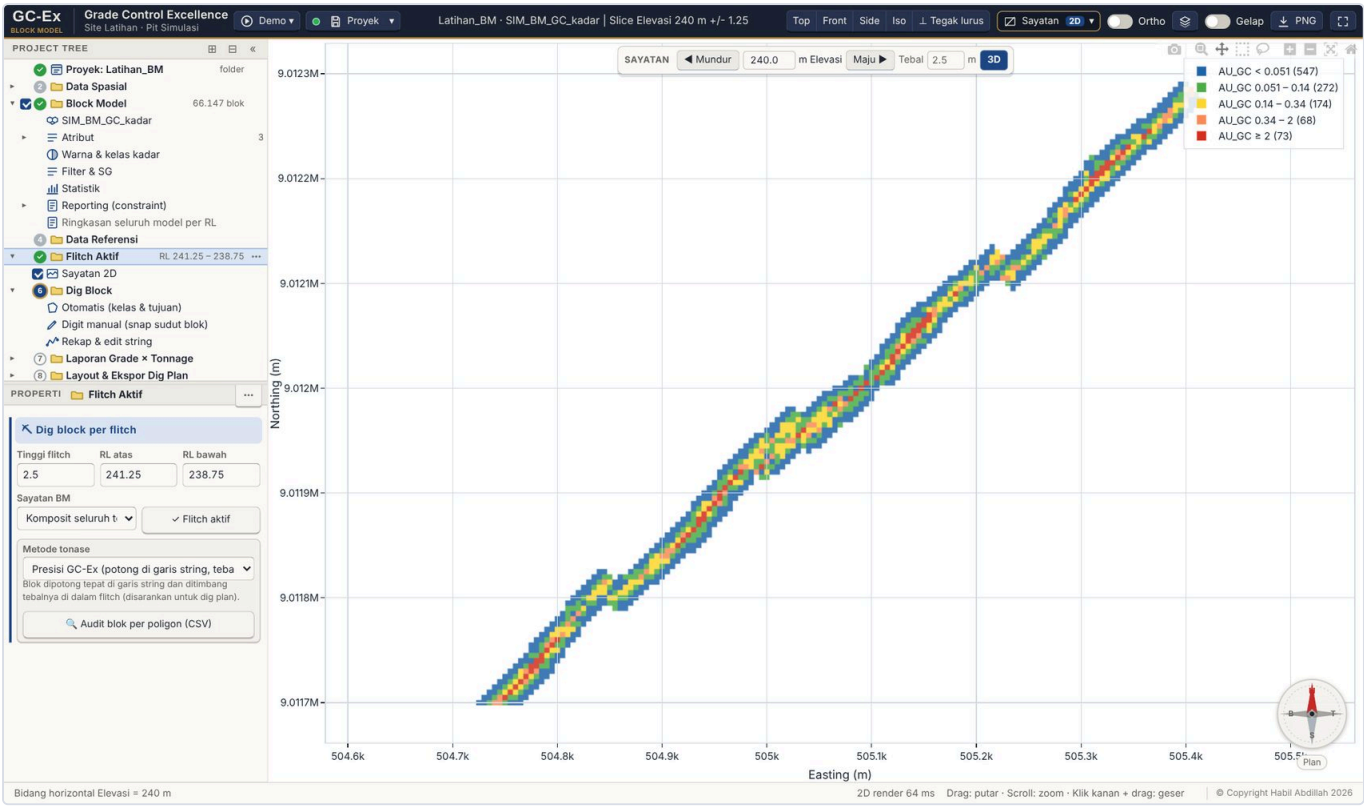
Gambar 5. Warna & kelas kadar AU.

Bagian II · Flitch & dig block

Inti pekerjaan harian grade control: memilih flitch yang sedang ditambang, membentuk **dig block**, merapikannya, lalu menerbitkan dig plan untuk operasi. Urutannya mengikuti node Project Tree.

5 Flitch aktif & Sayatan 2D

1. Project Tree → **Flitch Aktif**: isi **Tinggi flitch** 2,5 dan **RL atas** 241.25 (Gambar 6).
2. Klik **Terapkan flitch**: GC-Ex membuka **Sayatan 2D** tampak atas pada RL tengah flitch; blok dilukis sebagai gambar sehingga zoom & geser ringan.

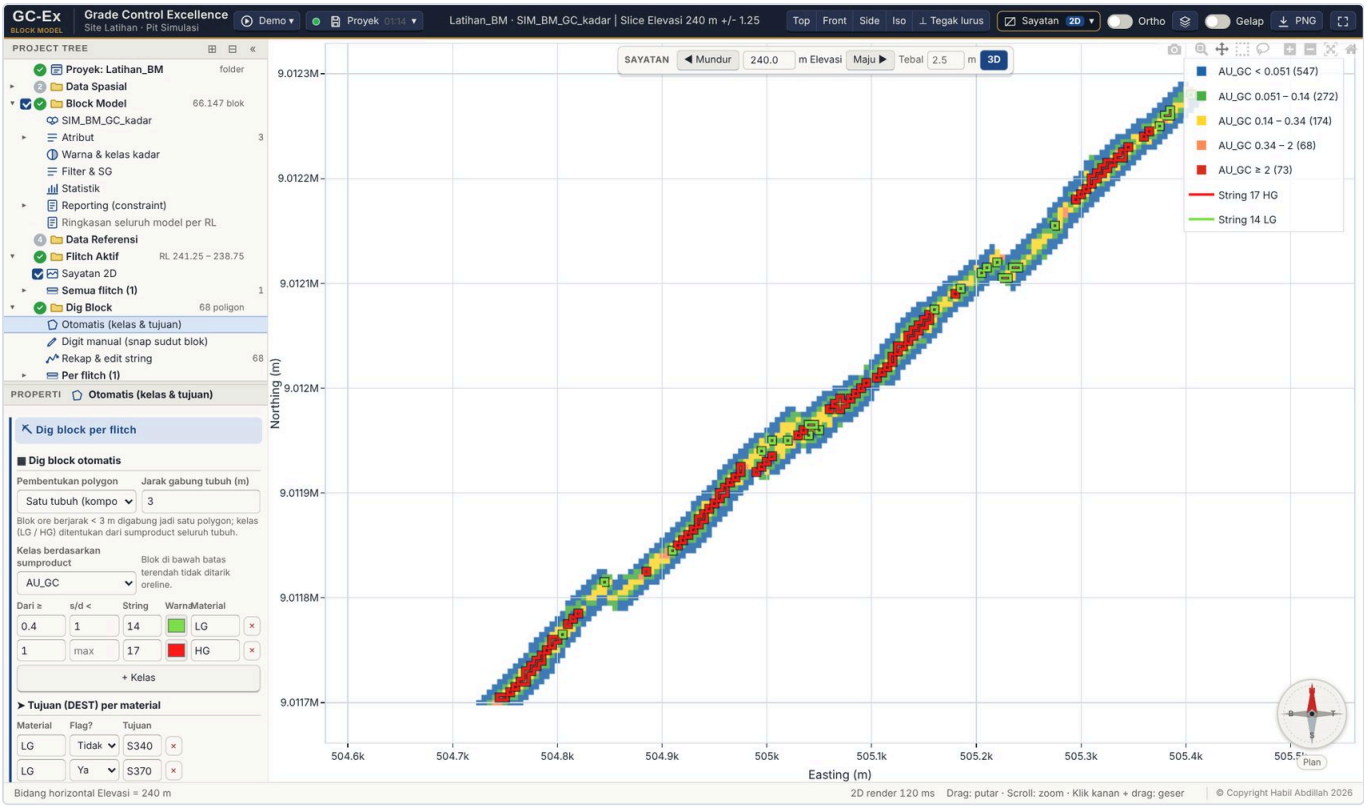


Gambar 6. Flitch RL 241.25 – 238.75 di Sayatan 2D.

> **TIPS**
> Menu **Sayatan → Pilih arah sayatan di tampak atas** membuka jendela 3D tampak atas; tarik garis P1 → P2 langsung di atas data untuk sayatan vertikal.

6 Dig block otomatis

1. Project Tree → **Dig Block → Otomatis (kelas & tujuan)**. Aturan kelas (string number, warna, material) dan **Tujuan (DEST)** per material diatur di sini.
2. Klik **Buat dig block otomatis** (Gambar 7).



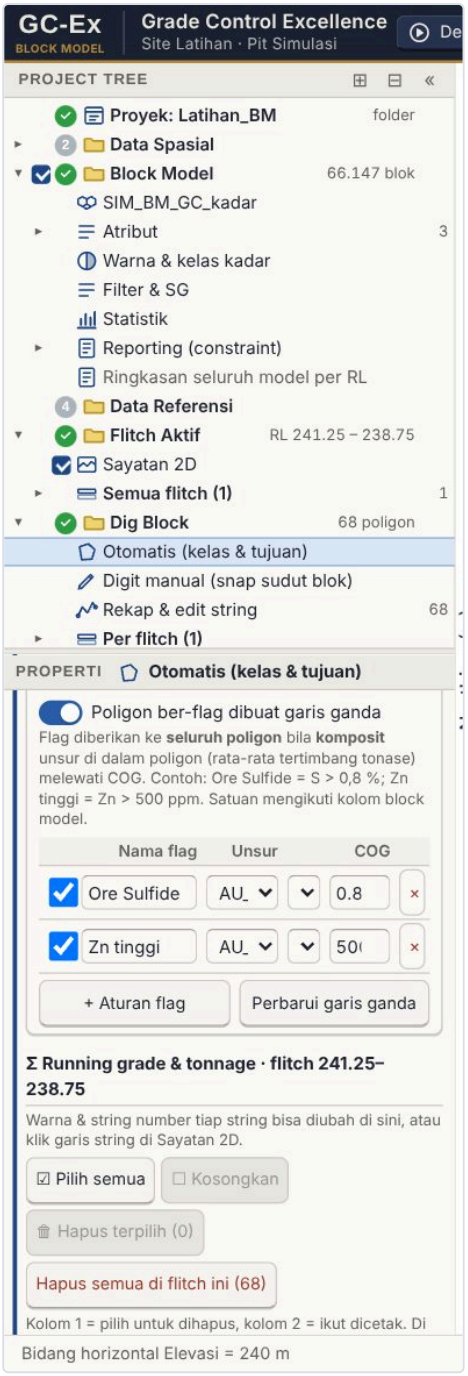
Gambar 7. 68 dig block otomatis di flitch RL 241.25 – 238.75: HG → R418, LG → S340.

> **MENGAPA?**
> Dig block mengikuti batas sudut blok GC, lalu dihaluskan dan celah kecil disatukan sesuai lebar alat gali.

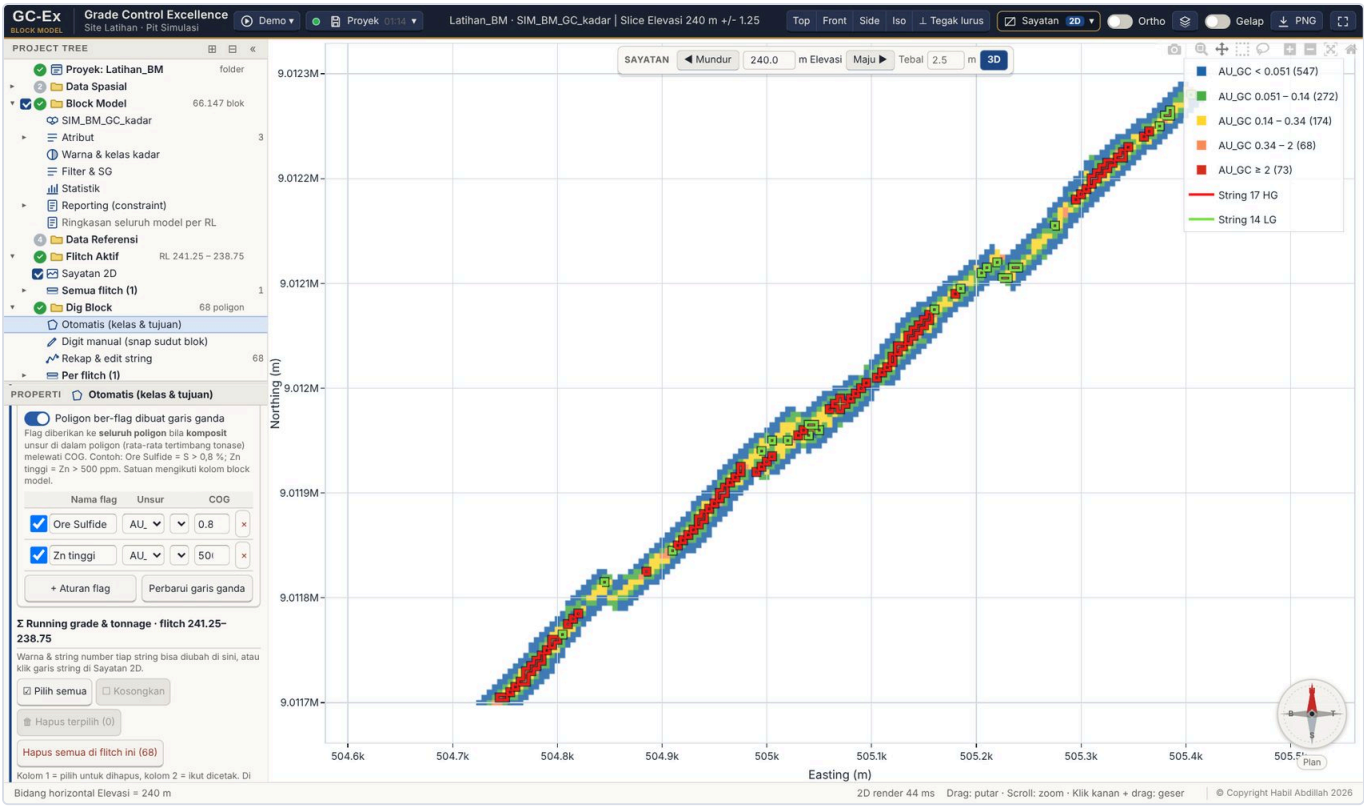
7 Additional flagging (garis ganda)

Additional flagging menggantikan aturan “sulfida / material SxS”. Satu aturan = **nama flag + unsur + operator + COG**. Bila **komposit** unsur di dalam poligon (rata-rata tertimbang tonase) melewati COG, **seluruh poligon** diberi flag dan digambar dengan **garis ganda**.

1. Dig Block → Otomatis → buka **Additional flagging (garis ganda)** (Gambar 8).
2. Aturan 1: nama **Ore Sulfide**, unsur `S_PCT`, **>**, COG **0,8** (%).
3. Klik **+ Aturan flag**. Aturan 2: **Zn tinggi**, `ZN_PPM`, **>**, COG **500** (ppm). Satuan COG = satuan kolom block model.
4. Klik **Perbarui garis ganda**. Poligon ber-flag mendapat garis kedua di sebelah dalam (Gambar 9).



Gambar 8. Tabel aturan additional flagging.



Gambar 9. Dari 68 dig block, 0 ber-flag **Ore Sulfide** (komposit S > 0,8 %) dan bergaris ganda.

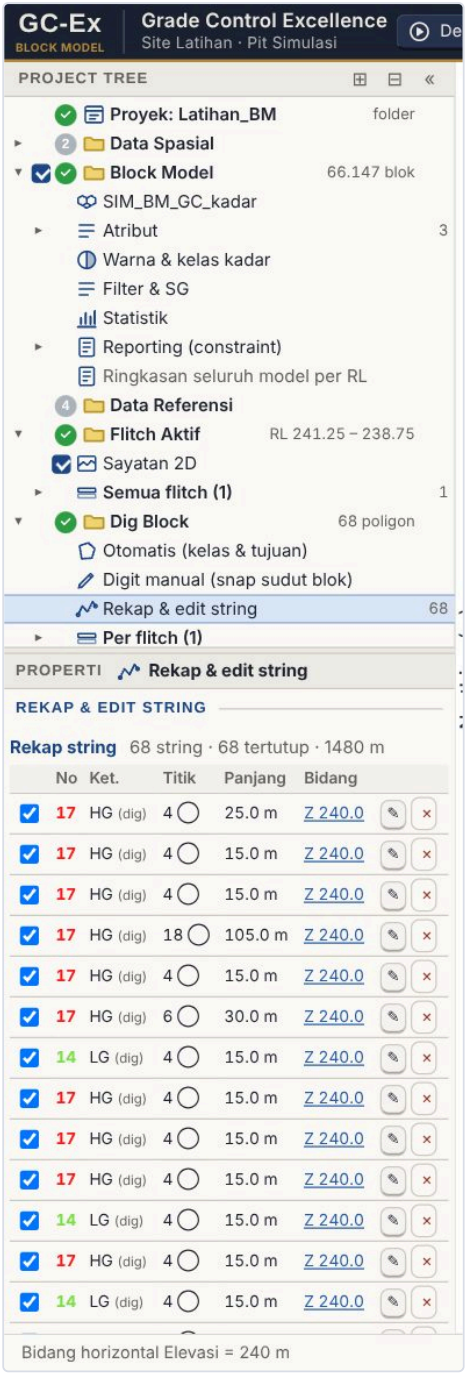
TIPS

Kolom **Flag?** di aturan Tujuan (DEST) memakai flag ini, mis. LG + flag → stockpile sulfida. Nama flag ikut di label dig plan, PDF, daftar dig block (⚑) dan Project Tree. Proyek lama: pengaturan sxs & batas otomatis menjadi aturan *Ore Sulfide*.

8 Digit manual & rekap string

1. Dig Block → **Digit manual (snap sudut blok)**: klik **Mulai**, klik sudut-sudut blok di Sayatan 2D, klik titik pertama **atau tekan Enter** untuk menutup. Poligonnya mendapat menu yang sama dengan dig block otomatis (edit bentuk, warna, grade × tonase).

2. Dig Block → **Rekap & edit string** (Gambar 10): tabel semua string (tampil, nomor, keterangan, titik, panjang, bidang) dengan ✎ **edit bentuk** dan × hapus. String baru dibuat di bagian bawah panel.

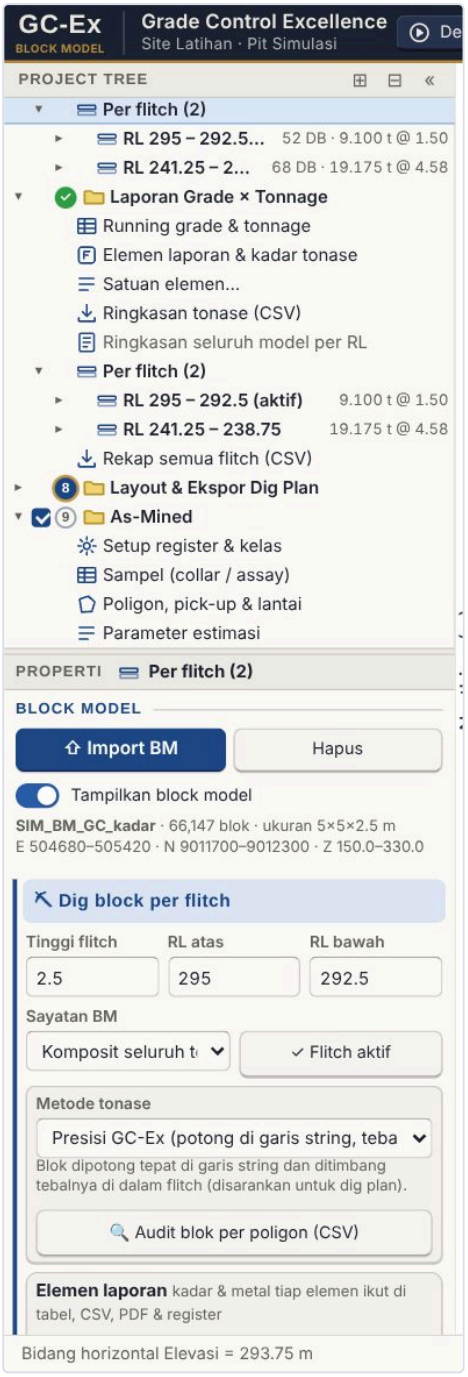


Gambar 10. Rekap & edit string.

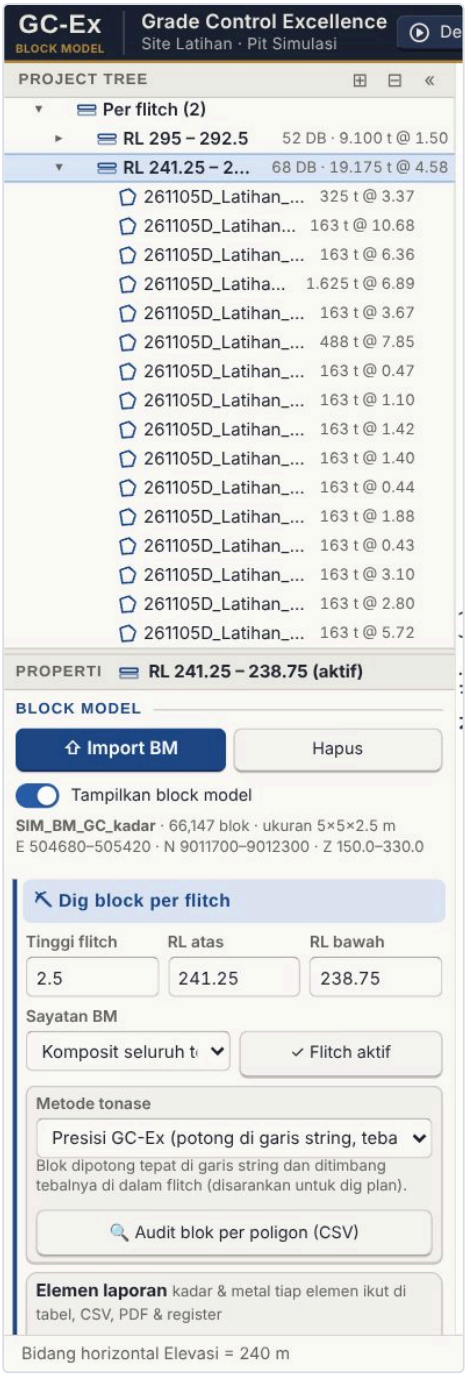
9 Review flitch per flitch di Project Tree

Setiap menu punya node **Per flitch** yang dihitung dari poligon tersimpan; flitch aktif tidak berubah saat menghitung. Kerjakan flitch kedua (RL atas 295) dengan langkah yang sama, lalu tinjau keduanya.

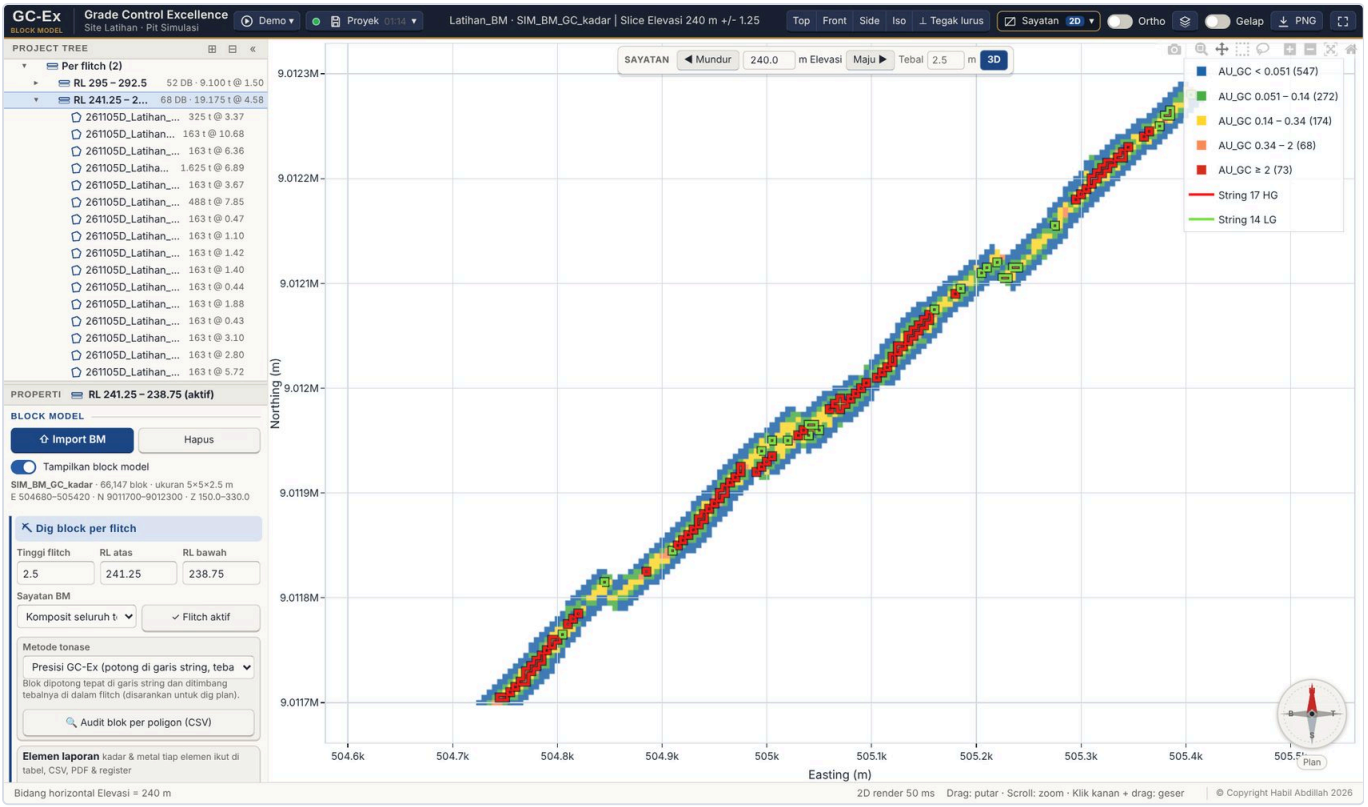
1. **Dig Block → Per flitch** (Gambar 12): tiap flitch menampilkan jumlah DB dan ton @ kadar. Buka satu flitch: daftar poligon dengan ton @ kadar dan ⚑ flag (Gambar 13).
2. Klik poligon: flitch-nya dibuka di Sayatan 2D dan poligon disorot (Gambar 14). Menu ...: **Edit bentuk**, **Hapus**.
3. **Laporan Grade × Tonnage → Per flitch** (Gambar 15): ton @ kadar per flitch dan per material → tujuan. **Rekap semua flitch (CSV)**: satu baris per dig block di semua flitch.



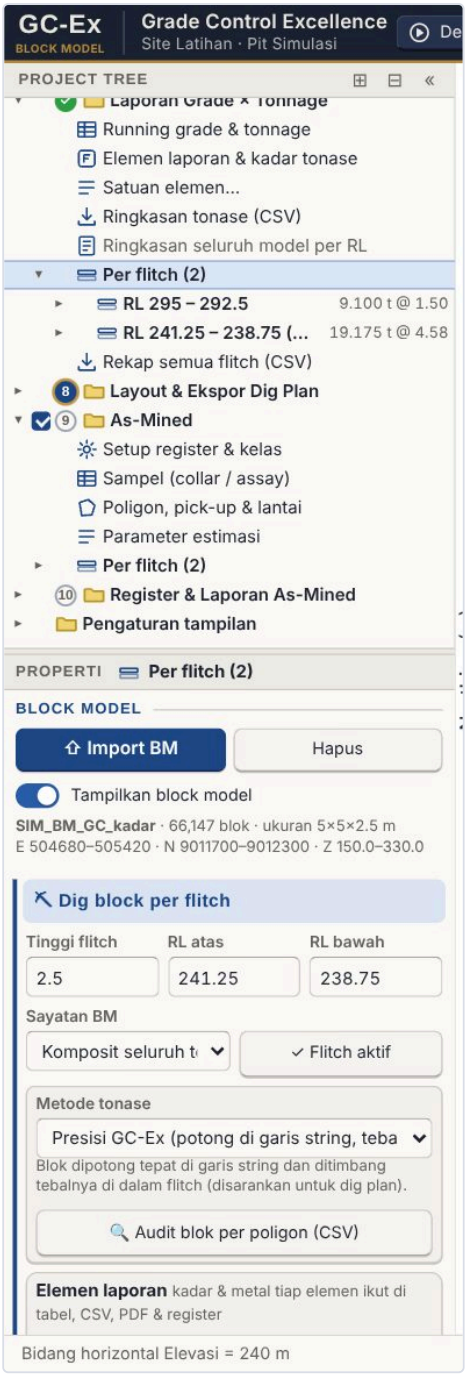
Gambar 12. Dig Block → Per flitch.



Gambar 13. Isi satu flitch: poligon dengan ton @ kadar dan flag.



Gambar 14. Klik poligon di Project Tree: flitch dibuka dan poligon disorot.



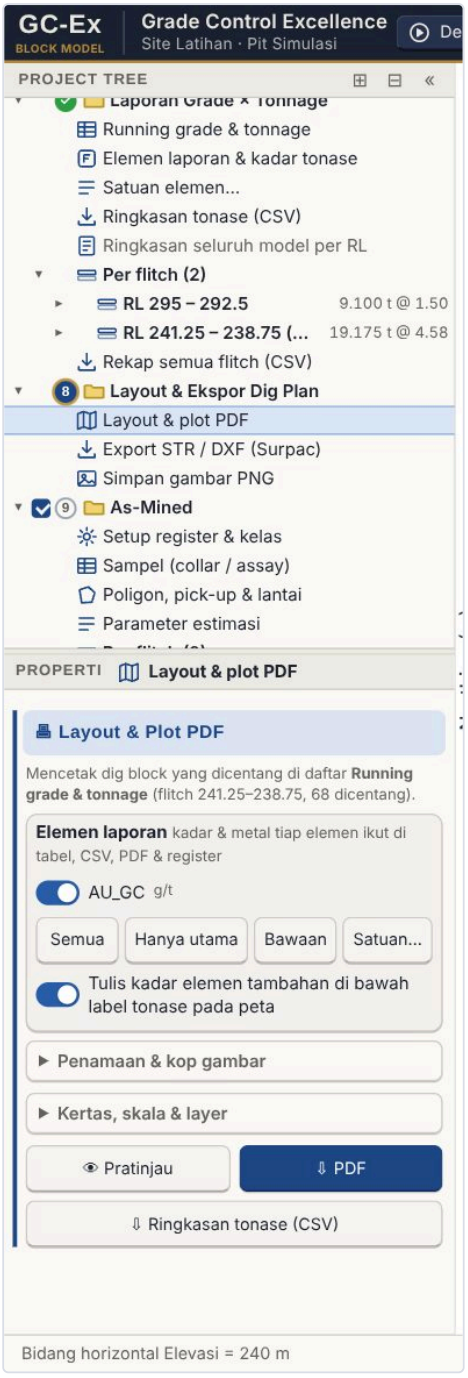
Gambar 15. Laporan → Per flitch dan Rekap semua flitch (CSV).

Flitch	Dig block	Ton	AU (g/t)	Ber-flag
295 – 292.5	52	9.100	1,50	0
241.25 – 238.75	68	19.175	4,58	0

CSV rekap berisi 120 baris (satu per dig block).

10 Layout & ekspor dig plan

1. Project Tree → **Layout & Ekspor Dig Plan → Layout & plot PDF** (Gambar 16): judul, skala, elemen laporan, tabel tonase; PDF siap cetak.
2. **Export STR / DXF (Surpac)** untuk string dig block; **Simpan gambar PNG** untuk tampilan saat ini.



Gambar 16. Layout & plot PDF.

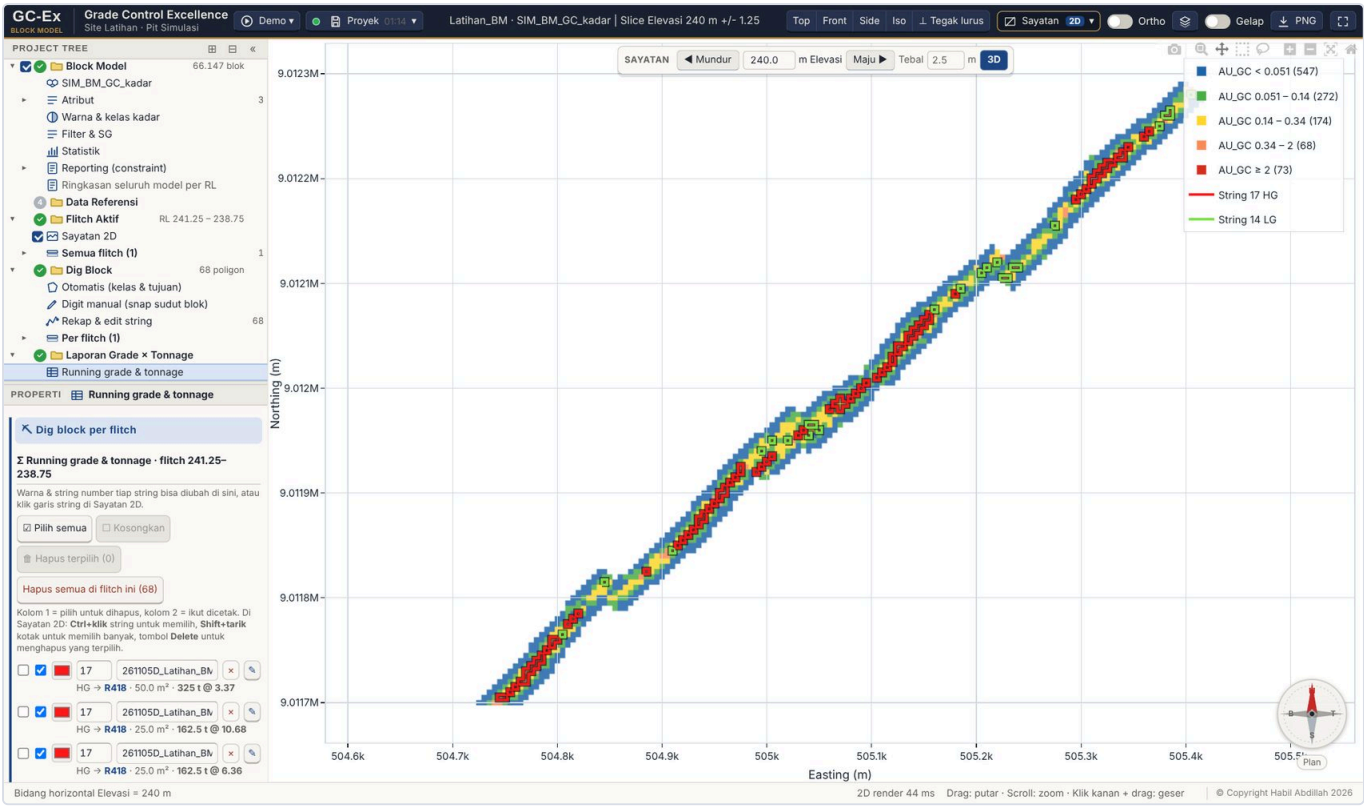
Bagian III · Pelaporan grade × tonase

Melaporkan tonase dan kadar dari block model dengan *constraint* — di bawah topografi, di dalam desain pit, per bench, per kategori, per cut-off.

11 Laporan grade × tonase

1. Project Tree → **Laporan Grade × Tonnage → Running grade & tonnage** (Gambar 11): ton, kadar dan metal per dig block flitch aktif, dikelompokkan per tujuan.

2. **Elemen laporan & kadar tonase**: centang unsur tambahan (S_PCT, ZN_PPM, CU_PPM) agar ikut tabel, CSV, PDF dan register.



Gambar 11. Running grade & tonnage flitch aktif.

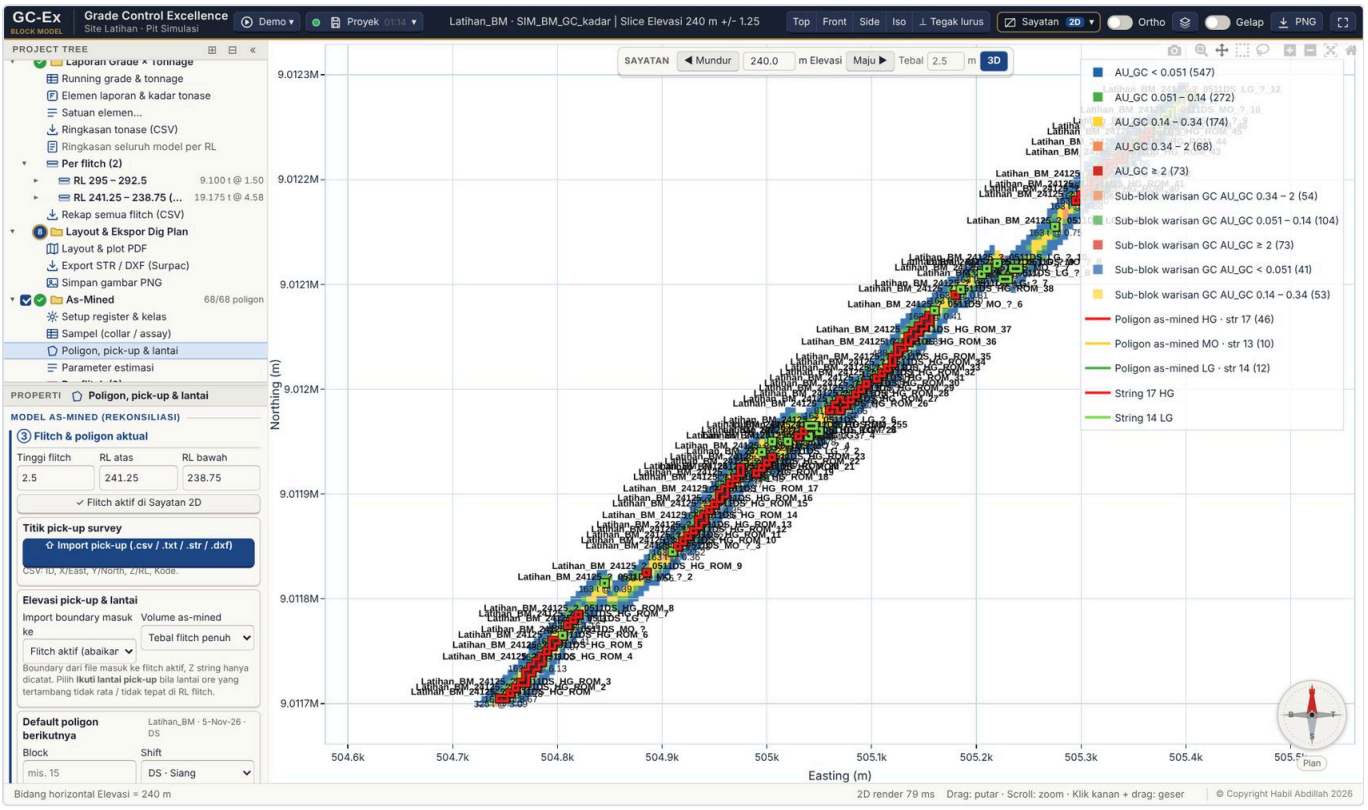
Bagian IV · As-mined & rekonsiliasi

Membandingkan rencana dengan aktual: permukaan as-mined, register pekerjaan, dan rekonsiliasi flitch per flitch antara dig plan dan material yang benar-benar tergali.

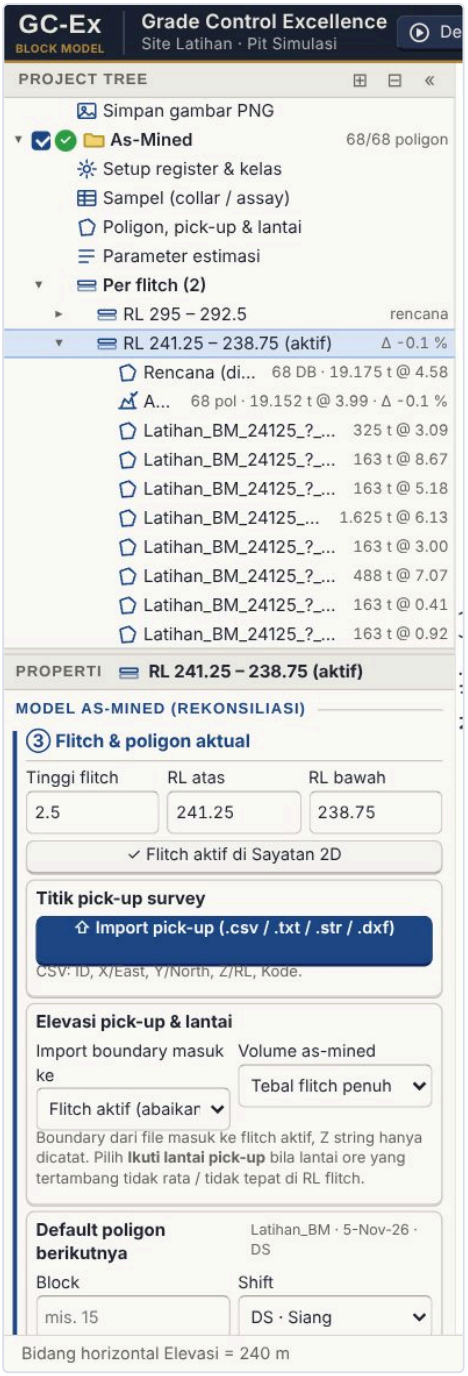
12 As-mined: rencana vs aktual

Sesudah penambangan, batas aktual dicatat sebagai **poligon as-mined** (pick-up survey, file STR / DXF / CSV, atau digit manual) lalu dihitung dengan model GC + koreksi sampel. Di latihan ini poligon aktual dibuat dari dig block yang bergeser 0,6 m (simulasi penggalian).

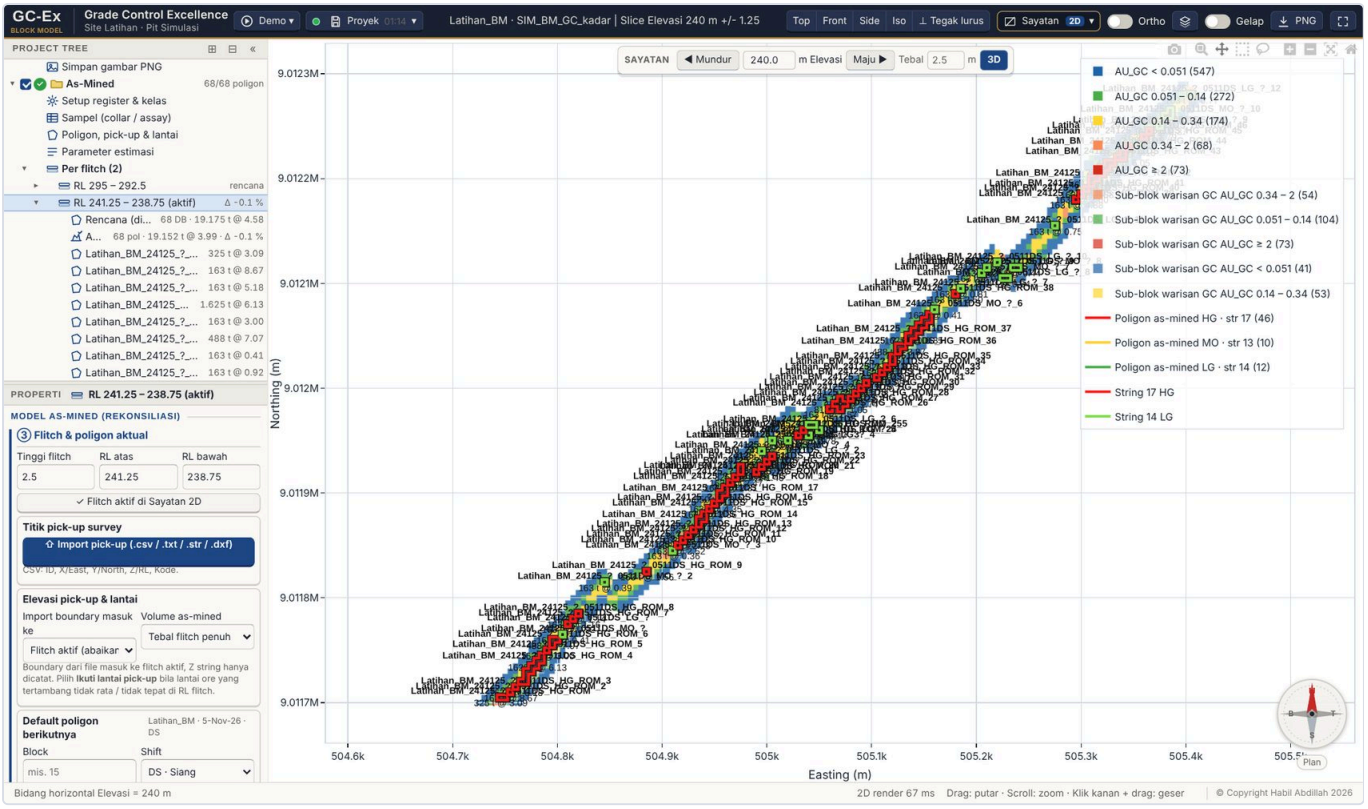
1. Project Tree → **As-Mined → Poligon, pick-up & lantai**: import pick-up / boundary atau digit manual (Gambar 17).
2. **As-Mined → Per flitch** (Gambar 18): tiap flitch menampilkan selisih **Δ**; di dalamnya **Rencana (dig block)** dan **Aktual (as-mined)** beserta poligon. Flitch RL 241.25 – 238.75: rencana 19.175 t @ 4,58, aktual 19.152 t @ 3,99.
3. Klik flitch: dibuka di Sayatan 2D dengan dig block (rencana) dan poligon as-mined (aktual) bertumpuk (Gambar 19).



Gambar 17. Poligon as-mined di flitch aktif.



Gambar 18. As-Mined → Per flitch: selisih, rencana dan aktual.



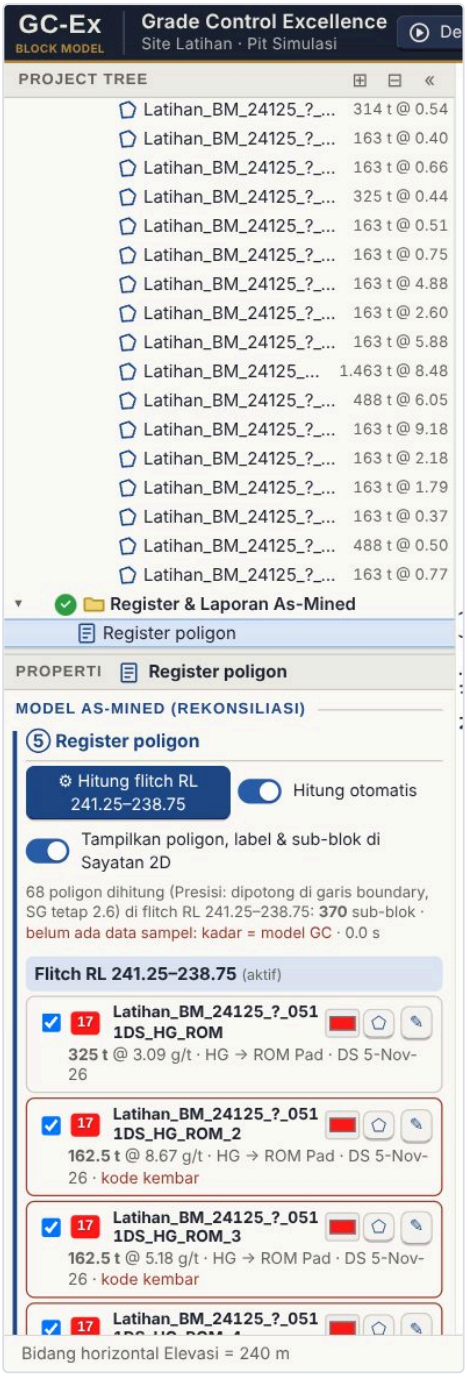
Gambar 19. Rencana (dig block) dan aktual (as-mined) bertumpuk.

> **MENGAPA?**
> Kadar aktual lebih rendah karena poligon aktual bergeser keluar dari vein sempit: dilusi. Inilah yang ingin dilihat rekonsiliasi flitch per flitch.

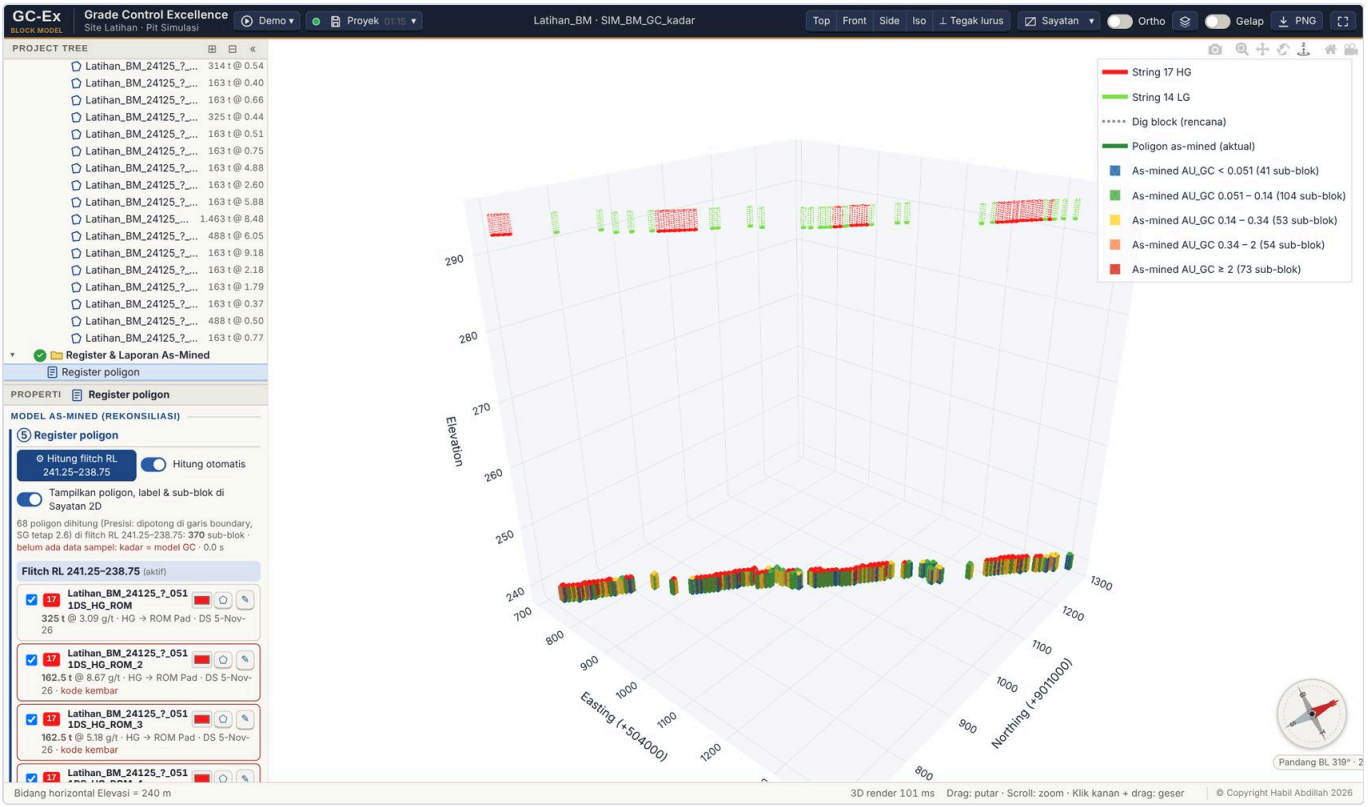
13 Register, 3D hasil kerja & rekonsiliasi

1. Project Tree → **Register & Laporan As-Mined → Register poligon** (Gambar 20): kode poligon, BCM, ton, kadar, ritase; **Kirim register ke Excel**, CSV, **Report rekonsiliasi (PDF)**.

2. **3D hasil kerja**: prisma dig block, poligon as-mined dan sub-blok model as-mined per flitch (Gambar 21). **Rekap & model gabungan (.mdl)** menggabungkan semua flitch ke satu block model Surpac.



Gambar 20. Register poligon as-mined.



Gambar 21. 3D hasil kerja: dig block (rencana) dan as-mined (aktual).

Bagian V · Pembaruan

Ringkasan yang baru pada versi terakhir, untuk pembaca yang sudah memakai versi sebelumnya.

14 Yang baru di 0.24

Perbaikan GC-Ex Block Model 0.24 berpusat pada satu keluhan: digitasi manual dulu terasa kalah dari dig block otomatis. Sekarang keduanya setara, dan seluruh hasil kerja — dari dig block sampai as-mined — bisa ditinjau dan diedit dari satu tempat.

Yang berubah	Di tutorial ini
Digitasi manual setara otomatis: **Enter** menutup string, poligon mendapat menu edit bentuk, warna, grade × tonase	Bab 8
Poligon as-mined dapat diedit (bentuk & warna), **register poligon** dapat diubah warnanya	Bab 12, Bab 13
Subnode per flitch di Project Tree untuk audit / review langsung ke flitch yang dimaksud	Bab 9
3D hasil kerja dig block → as-mined dan **rekap as-mined satu berkas .mdl**	Bab 13
Penampang Sayatan seragam dengan GC-Ex Drill Hole Ultimate; **tanpa jeda saat zoom** (segmen garis digabung, kotak blok 2D dirapatkan; garis putus-putus merah pada dig block tidak muncul lagi)	Bab 5
Topografi & orthofoto resolusi tinggi: piramida LOD, resolusi mengikuti zoom, Peta setajam layar	di bawah

Topografi & orthofoto resolusi tinggi

Orthofoto disusun menjadi **piramida LOD**; warna diambil dari tingkat yang sepadan dengan kerapatan tampilan dan resolusi mesh mengikuti luas area yang terlihat, jadi zoom masuk otomatis makin detail tanpa menambah beban. Kotak **Resolusi (m)** di panel orthofoto kini berarti **batas paling halus**. Tampilan disegarkan ±0,3 detik setelah zoom / geser berhenti. Perhitungan laporan tidak berubah: grid elevasi cepat hanya dipakai untuk tampilan.

	Sebelum	Sesudah
Mesh ortho, zoom 10 m	1 m/titik · 592 ms	**0,1 m/titik · 3 ms**
200.000 pembacaan elevasi	512 ms	**14 ms**

TIPS
Klasifikasi keyakinan, kerangka blok AOI, estimasi waste dan sub-blocking ada di **GC-Ex Drill Hole Ultimate** (Tutorial Modelling & Estimasi). Block model hasilnya (.mdl) dibuka di sini untuk flitch, dig block dan as-mined.